資安技術組決賽作品

融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之 AI 資安框架

從流量告警，走到有證據、可回復的處置

同一事件串起模型判定、相似案例、AI稽核與處置回條。

面向校園與中小型組織的告警判讀，以案例證據協助核對事件，再依策略執行與回復。

01 四階段方法，串成同一條事件鏈

01 互補判定

內容＋時序

產生正式類別、信心與流量表徵

CTBM
內容·時間差·方向

PBCNN
短窗位元組模式

→ **校準＋融合**
OOF Gate

→ **17類判定**
信心與512維表徵

02 任務檢索

表徵＋機率

依事件任務找案例
附上相似類別證據

512維表徵

17維機率

→ **529維向量**
L2正規化

→ **Top-5訓練案例**
1 2 3 4 5

03 證據稽核

保留正式分類

核對判定與案例
附加三態稽核結論

正式判定

案例證據

→ **本機AI稽核**
核對同一事件

→ **支持**
複核
不確定

04 受控回復

策略＋期限

策略允許才介入
讀回並確認回復

策略檢查：範圍、允許動作與期限

套用規則 → **讀回驗證** → **到期回復**

複核／不確定 → 保留監測或蒐證

同一事件識別碼：正式分類／案例證據／稽核結論／處置回條

02 三項創新，對應具體事件與產物

互補判定

CTBM讀取內容、時序與方向
PBCNN補充局部位元組模式
校準融合後輸出固定17類

任務證據

512維表徵＋17維類別機率
529維向量檢索Top-5案例
AI附回支持／複核／不確定

可追溯處置

FTP／SSH：登入防護
HTTP型DDoS：來源限速
Bot限制C2；讀回及到期回復

03 以分階段實測呈現效果

相同18,998筆測試的 Macro-F1

PBCNN	79.75%
CTBM	92.10%
OOF Gate	**93.05%**

整體準確率98.08%·固定17類分類

1,550筆訓練案例／463筆查詢

Top-5 97.62%

MRR@5 93.89%·訓練／查詢重疊0

415	13	35
支持	複核	不確定

30筆偵測誤判中18筆分流
其餘12筆獲支持，處置另經策略檢查

17類本機重跑
6種隔離TCP情境

正常	FTP	SSH	HTTP	XSS	Bot
監測	規則	規則	規則	蒐證	規則

背景保留 6/6
到期回復 6/6

4種套用規則、2種監測或蒐證；6/6為隔離交易與回復結果，非原生攻擊防禦率。